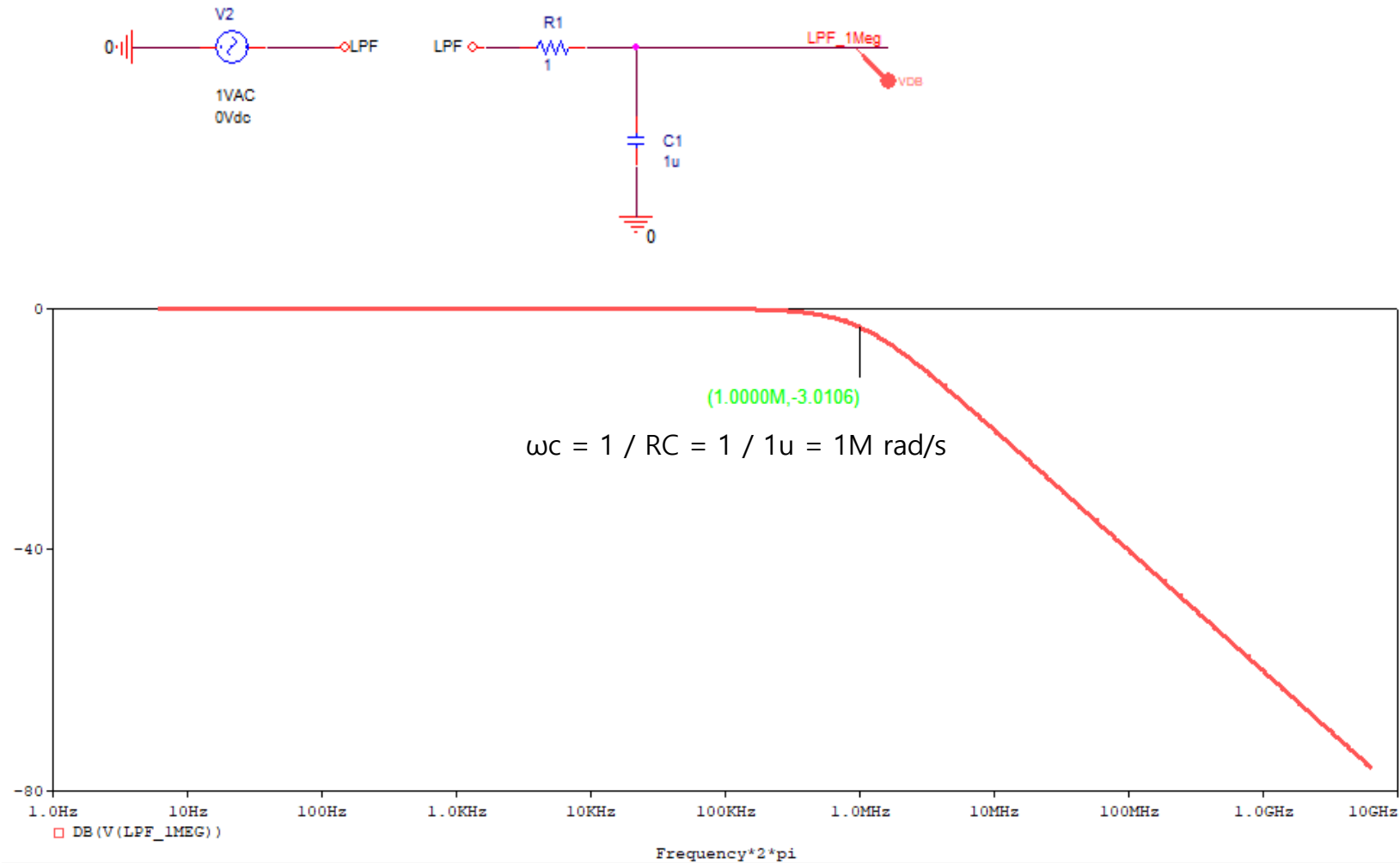


HW5

엄민호

1. Design 1st order LPF, $\omega_c = 1\text{M rad/s}$

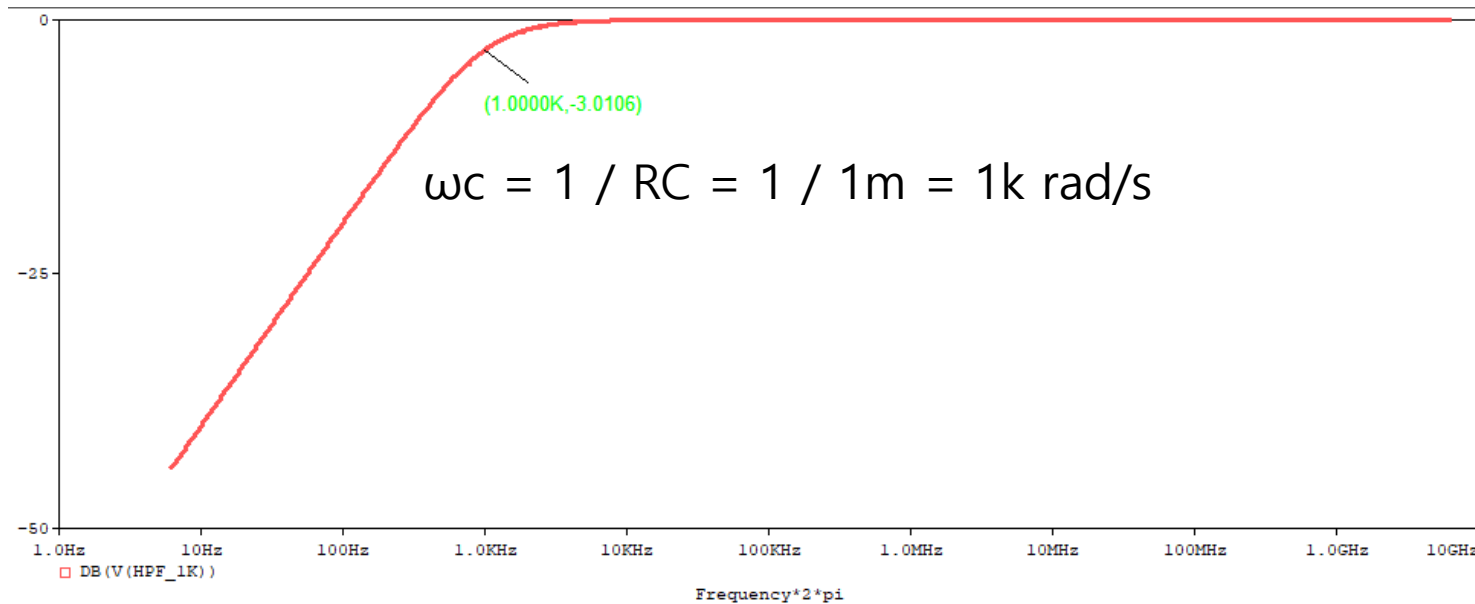
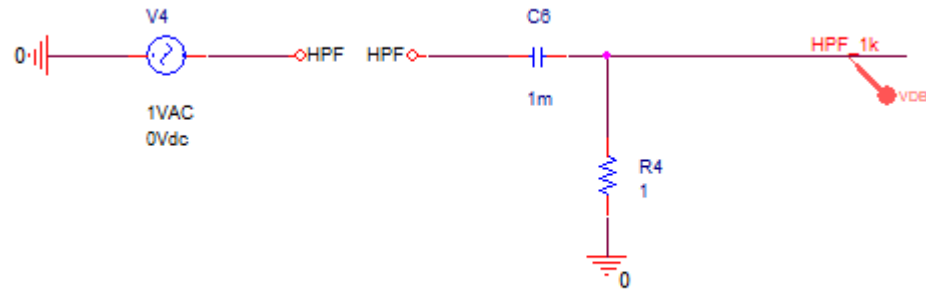


LPF의 제품

- 스마트폰 5 V USB 충전기 출력 필터
- 고주파까지 한 개의 전해만 쓰면 자체 ESL 때문에 100 kHz 이상에서 인덕터처럼 변해 **임피던스가 다시 상승**한다. MLCC를 병렬로 놓아야 그래프가 계속 낮게 유지된다

요소	값(예시)	설명
R (시리즈)	0.2 Ω ~ 1 Ω (와이어저항·NTC·저항칩)	스위칭 잔류리플을 감쇄시키는 전압-드롭 소자 instructables.com/electronics-tutorials.ws
C (바이패스)	470 μ F / 10 V 전해 + 100 nF X7R MLCC	고주파부터 수 kHz 대까지 노이즈를 우선 싱크 instructables.com/instructables.com
차단주파수	$f_c = 1/2\pi RC \approx 340$ Hz (R = 0.47 Ω , C = 1 mF)	스위칭 주파수(數 백 kHz)보다 훨씬 낮아 LPF 기능 electronics.stackexchange.com

2. Design 1st order HPF, $\omega_c = 1\text{k rad/s}$

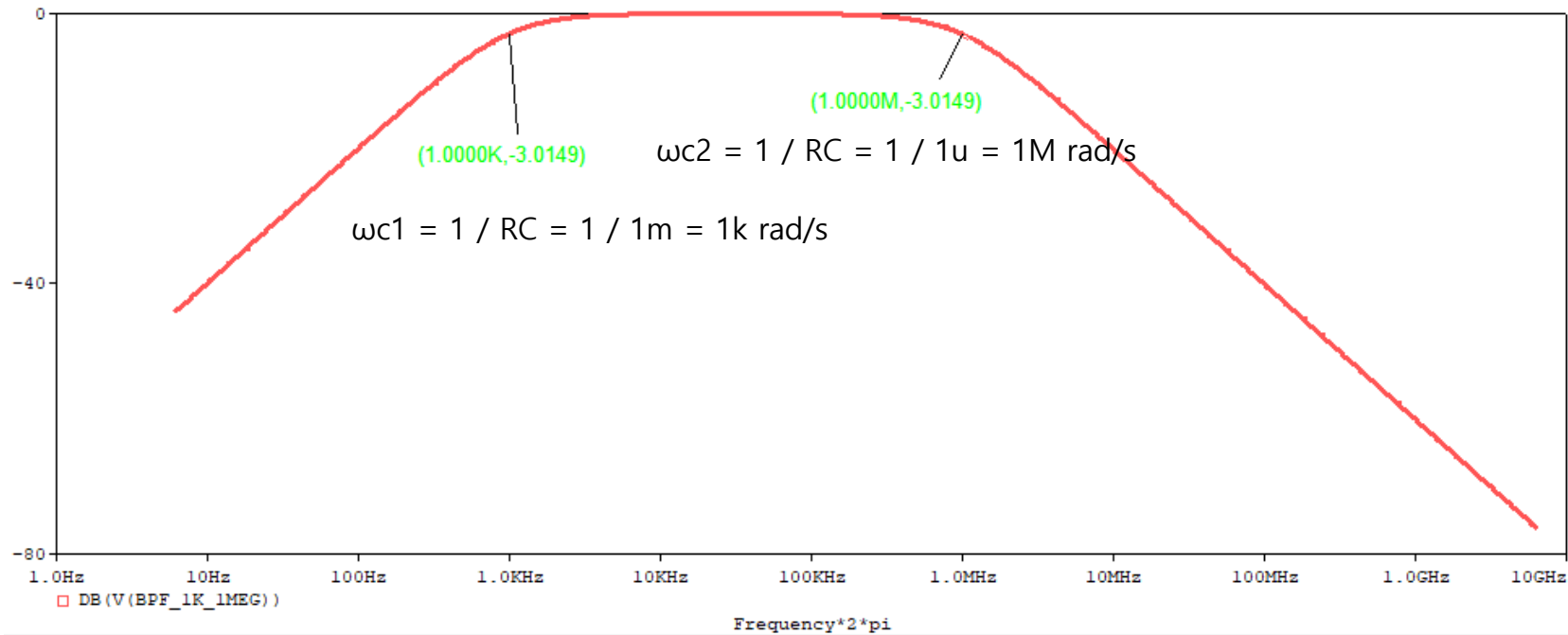
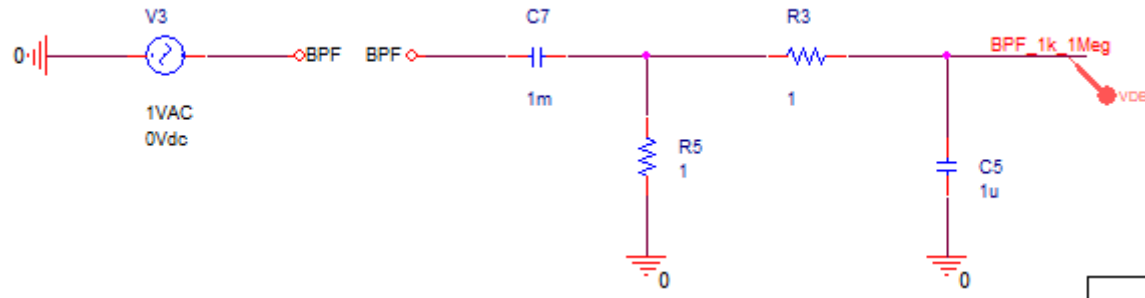


HPF제품

- 유선 이어폰/헤드폰 "커플링 콘덴서"

요소	값(전형)	이유
C (직렬)	47 μ F / 4.7 V(탄탈.전해)	오디오 소스의 DC 오프셋 차단 ti.comreddit.com
R_LOAD	32 Ω (이어폰 드라이버 임피던스)	부하가 동시에 HPF의 R 역할 electronics-tutorials.ws/fedevl.com
차단주파수	$f_c = 1/2\pi RC \approx 105\text{Hz}$ (R = 32 Ω , 47 μ F)	100 Hz 아래 저역 노이즈 감쇄 diyaudio.com

3. Design 1st order BPF, $\omega_{c1} = 1\text{k rad/s}$, $\omega_{c2} = 1\text{M rad/s}$



BPF 제품

- Electret 마이크 모듈의 수동 대역통과
- 두 개의 1차 RC를 직렬로 엮어 "음성 BW" ($\approx 100 \text{ Hz} \sim 15 \text{ kHz}$) 대역통과를 만듭니다

단계	R·C(실제 Silk)	코너주파수	기능
HPF	$C=0.1 \mu\text{F}$, $R=15 \text{ k}\Omega$	$f_L \approx 106\text{Hz}$	풍절·저역진동 제거 (electronics.stackexchange.com , forums.adafruit.com)
LPF	$R=10 \text{ k}\Omega$, $C=1 \text{ nF}$	$f_H \approx 16\text{kHz}$	셀프-에일리어스·RF 방어 (fiz-ix.com , electronics-tutorials.ws)